UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Mateo Quelal
NRC 36460
Carrera: Electronica y Automatizacion
Asignatura: Fundamentos de la programacion
Fecha: 12-10-2026.

DEBER 1

1- Media de dos Valores

Desarrollar un prosroma que insrese 2 número por tedado e imprima su media

- Análisis del problema.

Entrados Dos números enteros, n_1 y n_2
Proceso Sumar ambos números y dividir el resultado entre 2
Para encontrar la media
Salida: Un valor número real que presente la media de los 2 nomeros
Restricción: los valores deben ser números

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	n_1	Var	real
Dato 2	n_2	Var	real
Dato Solida	media	Var	real
Cte divisor	2	Cte	Entero

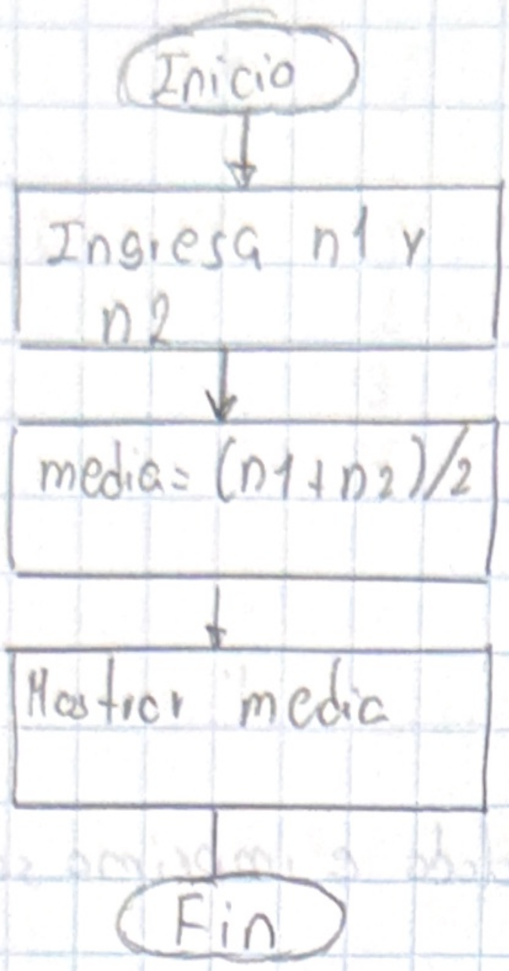
- Seudocódigo

Inicio

Escribir "Ingrese el primer num";
Leer n_1
Escribir "Ingres el segundo nom";
Leer n_2
media = $(n_1 + n_2) / 2$
Escribir "La media es: ", media

Fin.

- Diagroma de Flujo



- Prueba de escritorio.

Caso	n1	n2	(n1 + n2)	Salida
Normal	4	6	10	La media es: 5
Negativos	-2	-4	-6	La media es: -3
Decimal	3,5	4,5	8	La media es: 4.

1.2. Valor absoluto de X al cubo.

Desarrollar un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|X|^3$

- Analis del problema

Entrada: Un número real o entero X

Proceso: Evaluar si X es negativo; si lo es, multiplicar por -1 para obtener su valor absoluto y elevar ese valor absoluto al cubo $|X|^3$

Salida: Un valor correspondiente al resultado de la operación

Restricción Ninguna restricción sobre X ya que cualquier número real tiene valor absoluto y Cubo

- Tabla de objetos

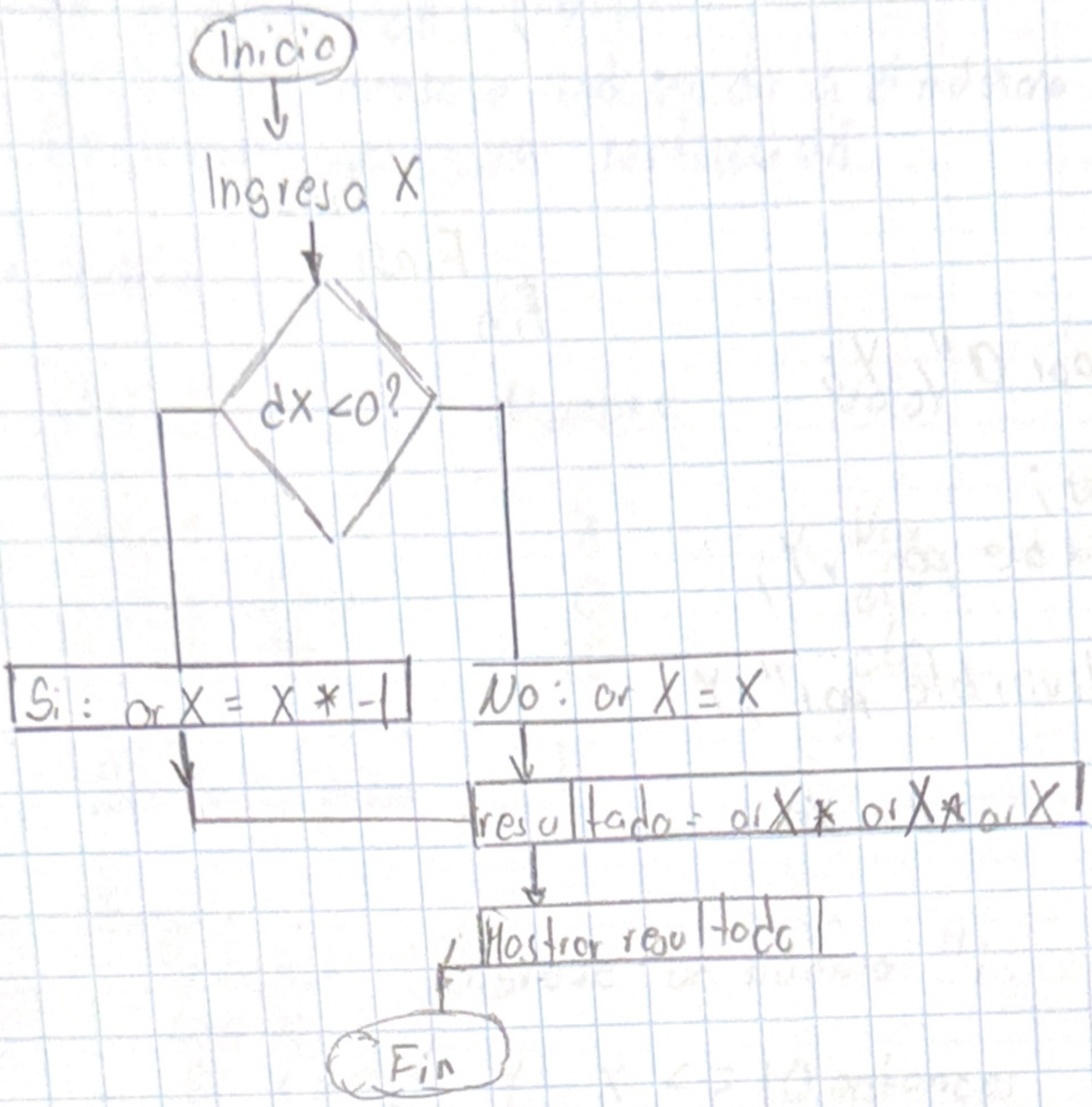
Objeto	nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	Var	real
Var	roX	Var	real
Dato solida	resultado	Var	real
Ctc de inversión	-1	de	Entero

- Seudocodigo

```
Inicio
    Escribir "Ingres num 1:".
    Leer X
    Si X<0 entonces
      roX = X * -1
    Sino
      roX = X
```

Finsi
resultado = orX * orX * orX
Escribir "El valor absoluto al cubo es"; resultado
Fin

- Diagroma de Flujo.



- Prueba de escritorio

Caso	X	dX<0?	orX
Normal	2	No	2
Normal Negativo	-2	Si	2
Cero	0	No	0
Negativo	-1,5	Si	1,5

1,3 Divisible
Desarrolla un problema que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero divisible para el segundo.

- Analisis del problema.
Entrada: dos número , X y Y
Proceso: evaluar si X es divisible para Y, verificando que el resto de la division entera sea cero
Salida: un mensaje que indique si X es divisible para Y
Restriccion: Y no puede ser "0" ya que es la unica restriccion

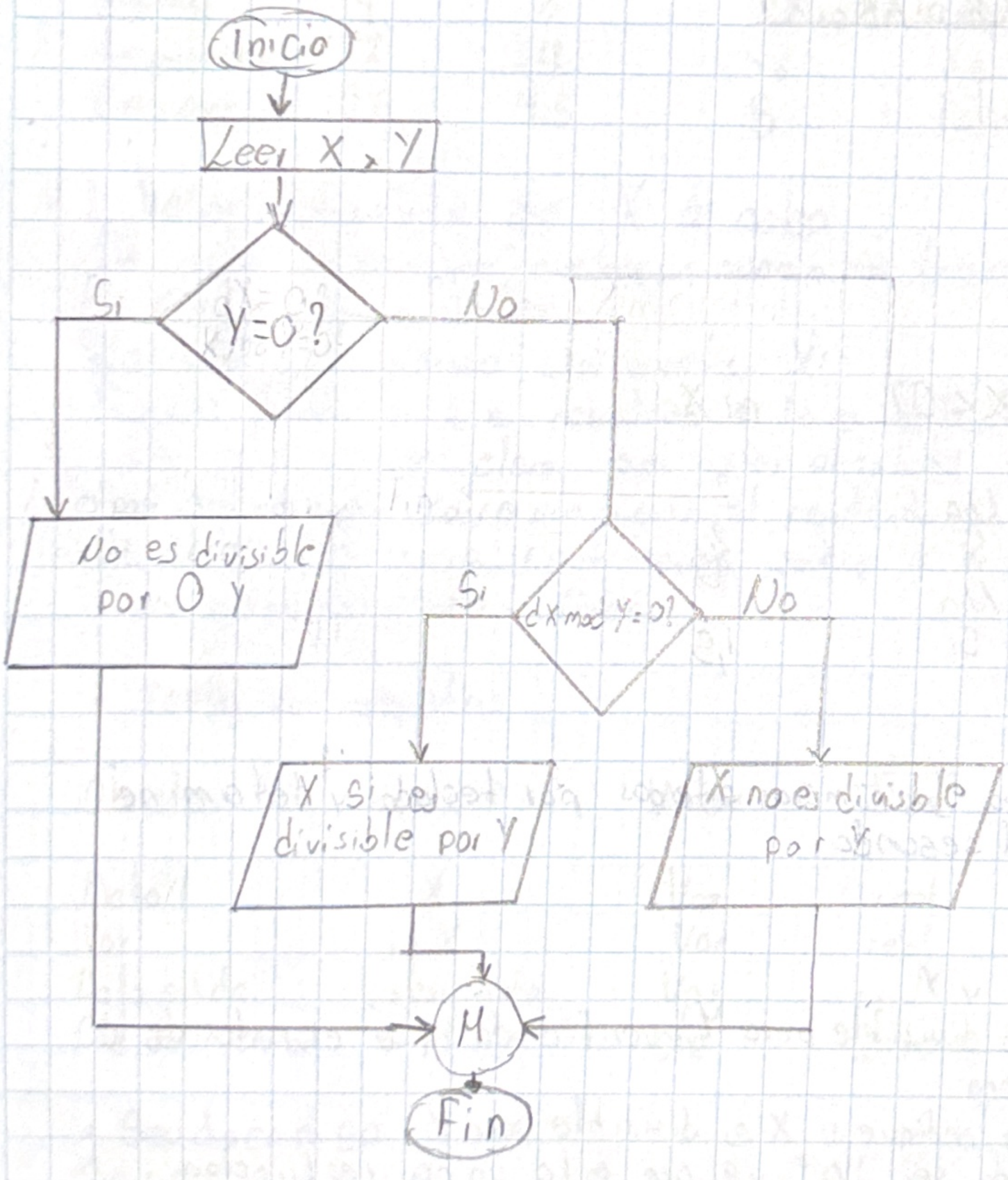
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dividendo	X	Var	entero
Divisor	Y	Var	entero
Cero	0	cte	entero.

- Seudocodigo

```
Inicio
  Lee X, Y
  Si Y = 0 entonces
    Escribir: No es divisible por 0", Y;
  Sino
      Si X mod = 0 entonces;
        Escribir X, "no es divisible por ", Y;
      Sino
        Escribir X, "Si es divisible por", Y
                                        Finsi
                                Finsi
                        Fin
```

- Diagrama



1.4 Intervalo

- Analisis

Entrada: Un número real X
Proceso: Verificar si $X \geq 0$ y $X \leq 10$ utilizando un operado logicco de conjonción (Y)
Salida Un mensaje indicando si el número esta en el intervalo
Restricción Ninguna restricción

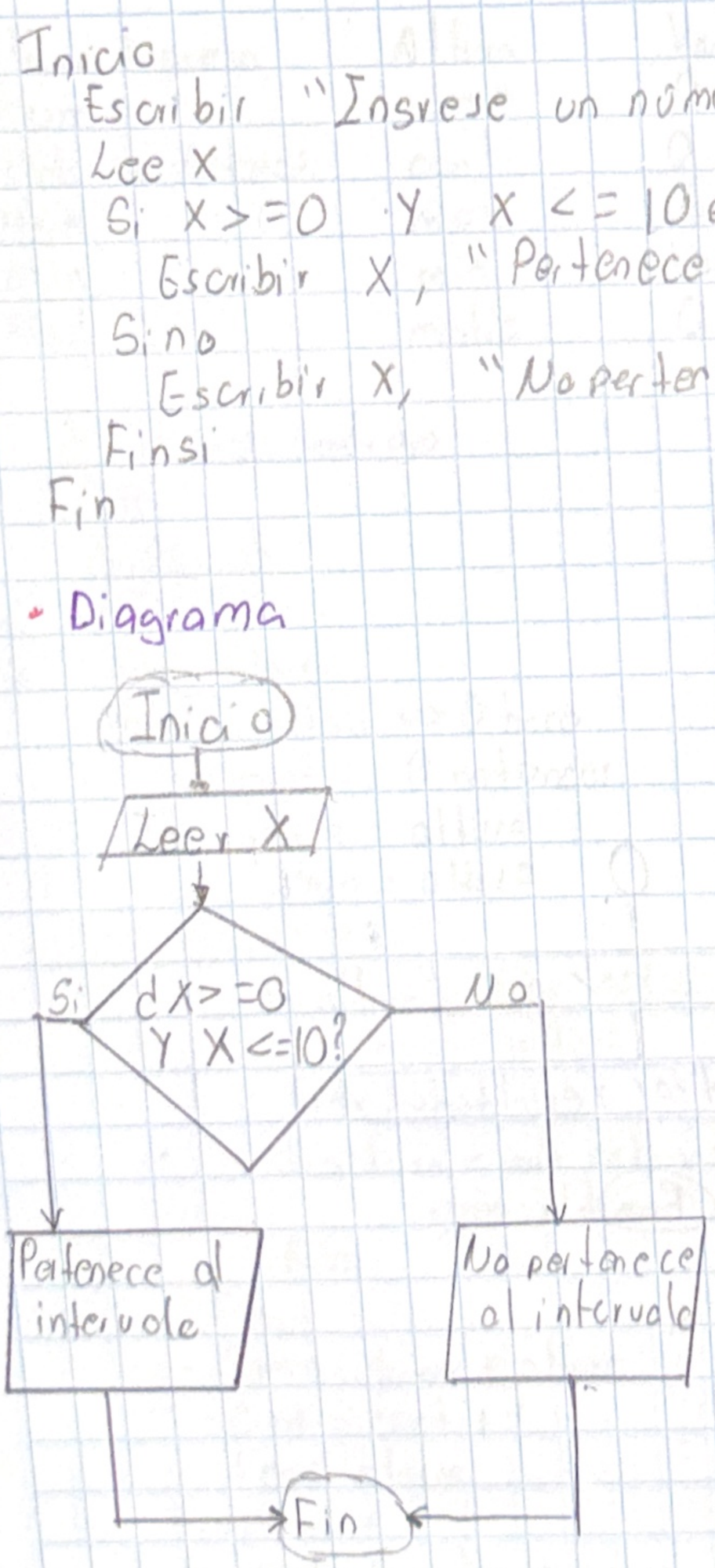
- Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	Var	real
Limite inferior	0	cte	entero
Limite Max	10	cte	entero

- Seudocódico

```
Inicio
   Escribir "Ingrese un numero: ";
   Lee X
    Si X>=0 Y X<=10 entonces
      Escribir X, "Pertenece al intervalo (0,10)";
    Sino
      Escribir X, "No pertenece al intervalo ";
    Finsi
Fin
```

- Diagrama



1.5 Conversion Unidades de tiempo

- Analisis

Entrada: Cantidad de segundos (C)
Proceso: Calcular los dias, los horas, los minutos y los segundos
Salida: Mostrar el resultado de la conversión
Restricción: La cantidad de segundos no puede ser negativo

- Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos	C	Var	Entero
Dias	dias	0	Entero
Horas	horas	0	Entero
Min	Min	0	Entero
Seg Restantes	Seg	0	Entero

- Pseudocódigo

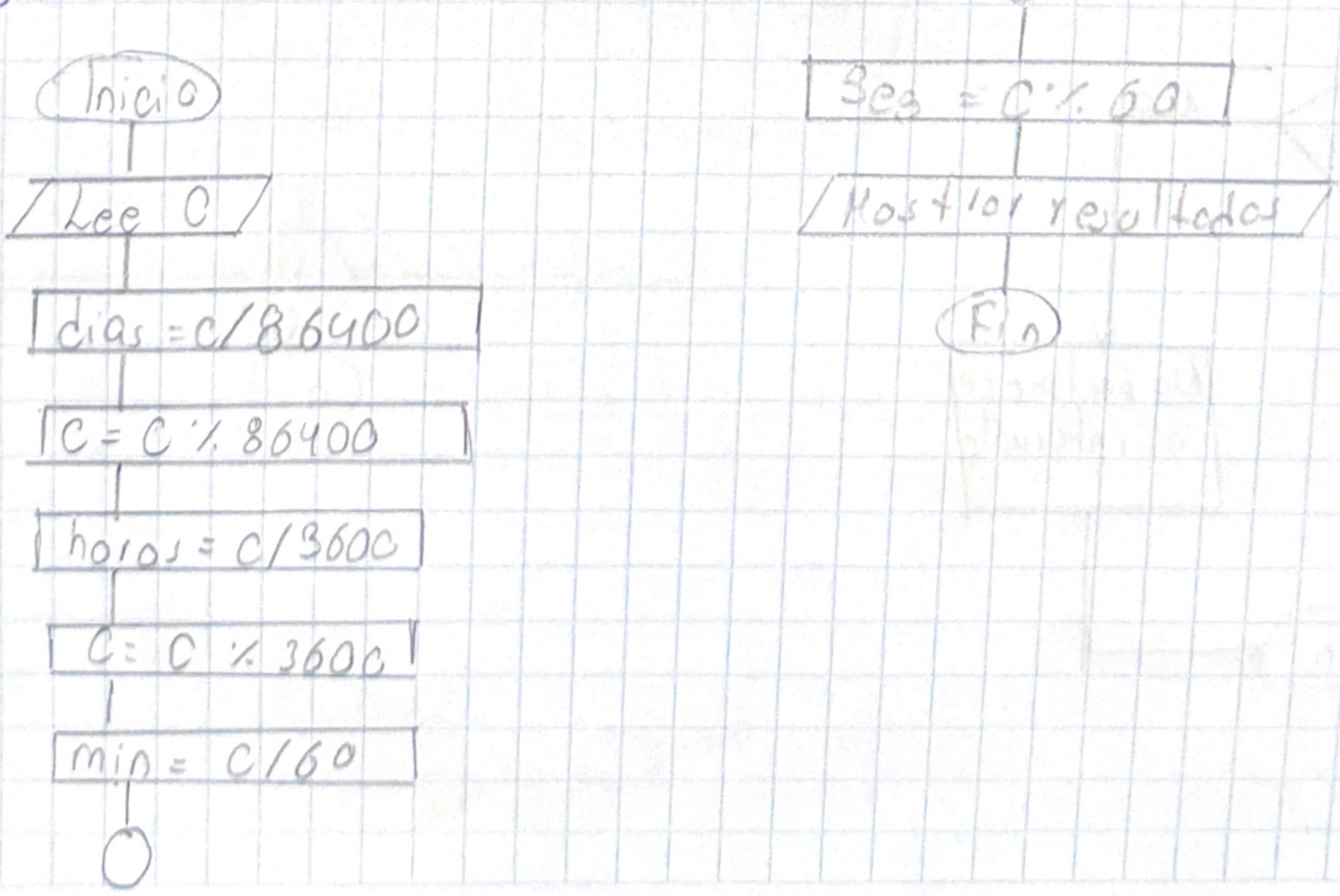
```
Inicio
    Leer C
    dias = C / 86400
    C = C % 86400

    horas = C / 3600
    C = C % 3600

    Min = C / 60
    Seg = C % 60

    Escribir dias, horas, min, seg
Fin
```

- Diagroma



- Prueba de escritorio

Caso	C	días	Segundos	Horas	seg Restantes	Min	Ses
Normal	10000	0	10000	2	2800	46	40

1.6. Maximo minimo y medio de alturas

1- Analisis

Entrada: Varios Alturas
Proceso: Sumar las alturas, contar cuantas se ingresaron y buscar lo mayor y menor
Salida: Media, altura max y altura min
Restricción: Altura negativa

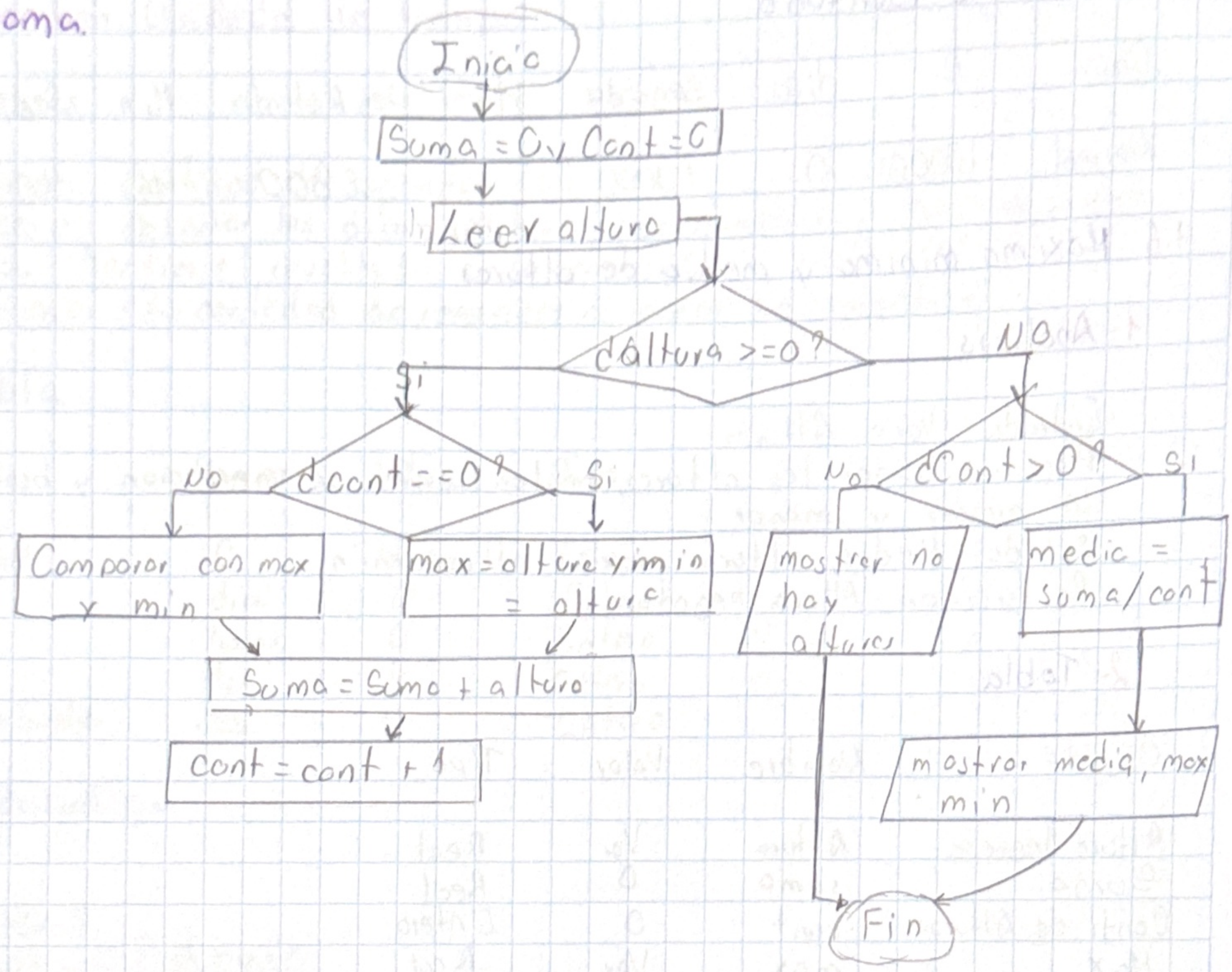
2- Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura Ingresa	Altura	Var	Real
Suma	suma	0	Real
Conti de Alturas	cant	0	Entero
Max	max	Var	Real
Min	min	Var	Real
Media	media	0	Real

3- Pseudocodigo

```
Inicio
   Suma = 0
   Con = 0
   Leer altura
   Mientras altura >= 0 hacer
      Si cont == 0 entonces
         max = altura
           min = altura
      Sino
         Si altura > max entonces
               max = altura
          Finsi
         Si altura < min entonces
               min = altura
          Fins
      Finsi
      Suma = Suma + altura
      Cont = cont + 1
      Leer altura
   FinMientras
   Si cont > 0 entonces
      media = Suma / cont
      Escribir media, max, min
   Sino
      Escribir "no hay alturas"
   Finsi
Fin
```

- Diagroma.



- Prueba.

Altura	suma	cont	max	min
170	1,70	1	1,70	1,70
1,65	3,35	2	1,70	1,65
1,80	5,15	3	1,80	1,65

1.7 Raiz cuadrada entera

- Analisis del problema.

Entrada: Número entero positivo (N)
Proceso: buscar el número entero más grande cuyo cuadrado sea el mas grande sin superar N
Salida: mostrar la raiz
Restricción: (N) debe ser mayor que cero

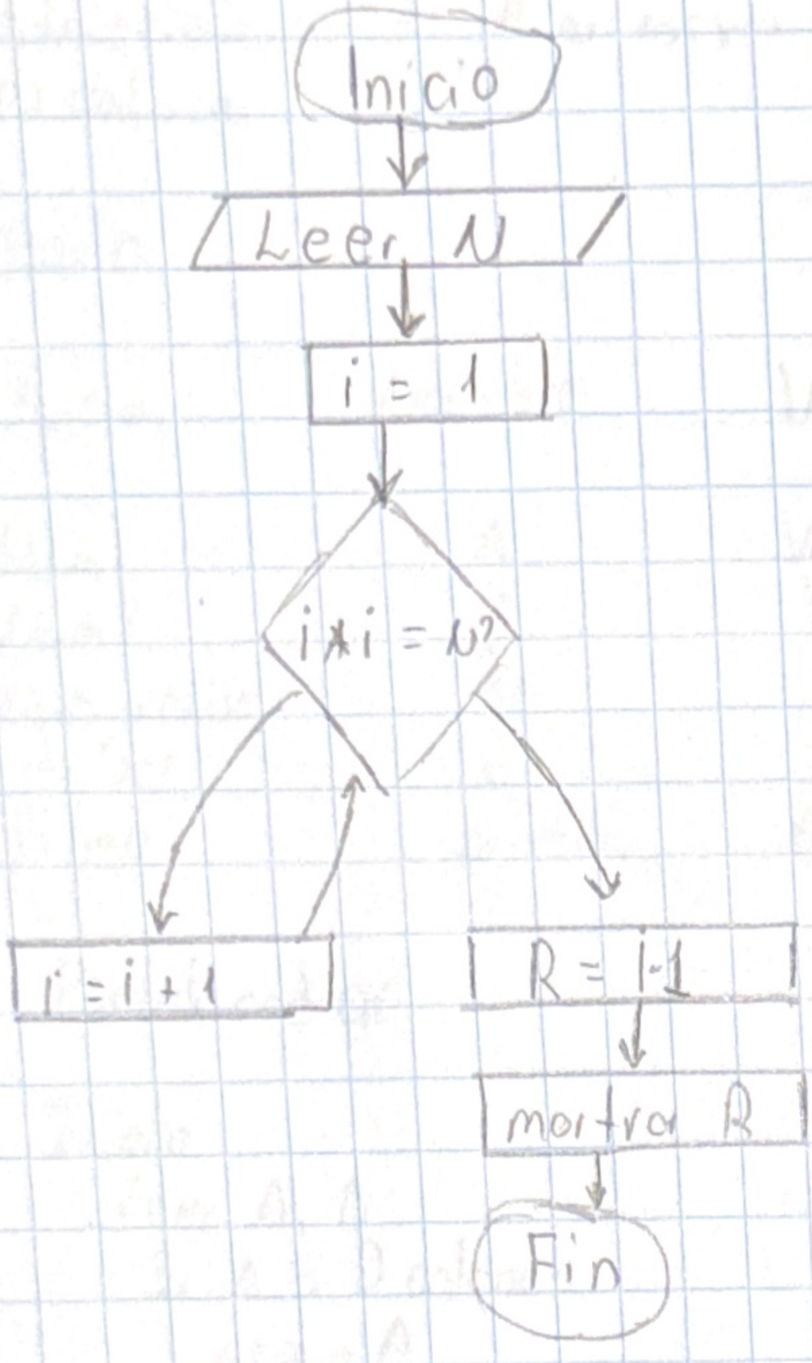
- Tabla de objetos

Objeto	nombre	Valor	Tipo
Num 1	N	Var	entero
Num prueba	i	1	entero
Resul	R	0	entero

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer N
    i = 1
    Mientras i * i <=N Hacer
        i = i + 1
    Fin Mientras
    R = i - 1
    Escribir R
Fin
```

- Diagrama



- Prueba

Caso	N	i	R
Normal	20	i * i	4

18. Número Primo

- Analisis

Entrada: un número entero N mayor que 1
Proceso: comprobar si el número se puede dividir exactamente entre otro número distinto de 1
Salida: Indica si es primo o no
Restricción: Número debe ser mayor que 1

- Tabla

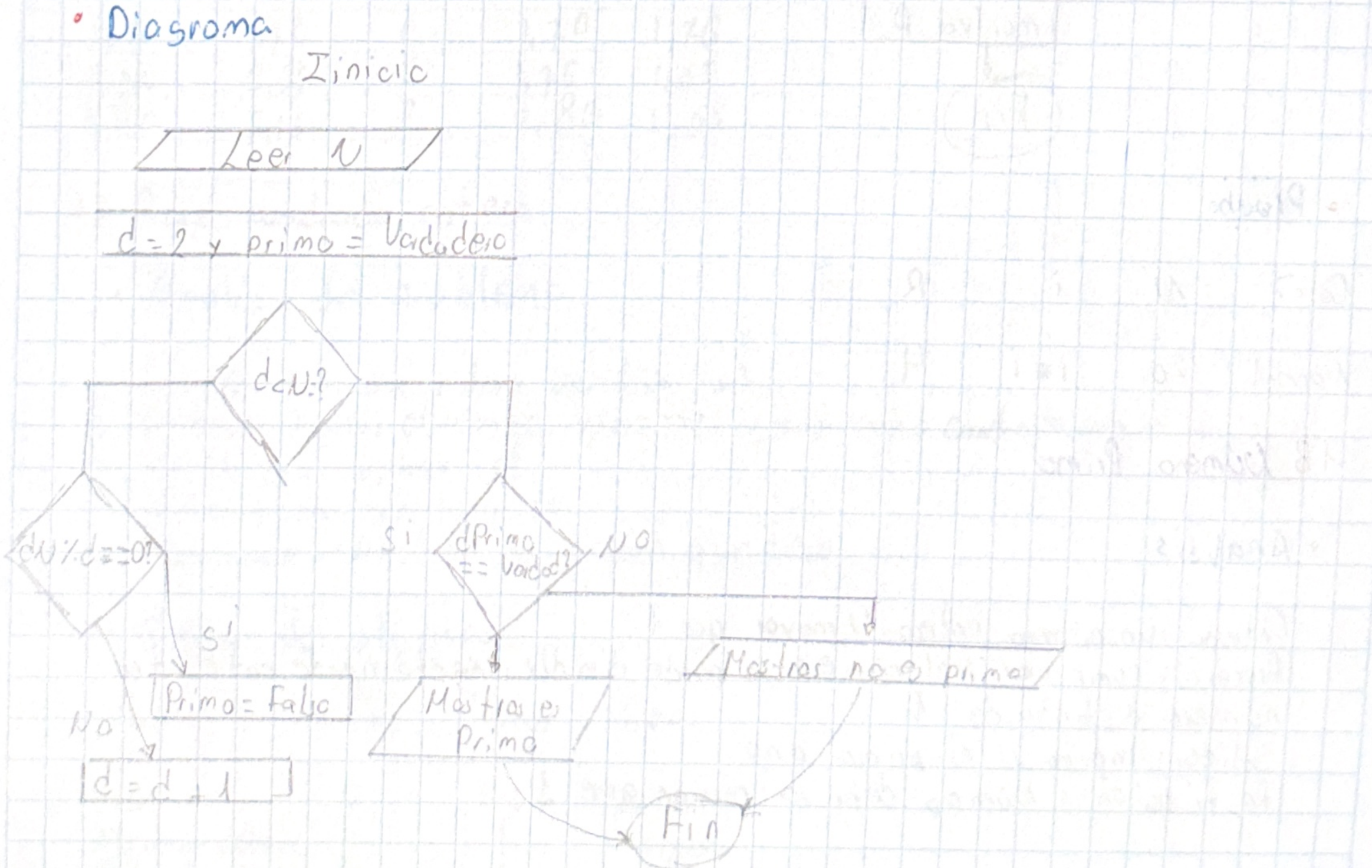
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Núm	N	Var	entero
Divisor	d	2	entero
Primo	e	Verdadero	Logico

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer N
    d = 2
    primo = Verdadero

    Mientras d < N Hacer
        Si N % d == 0 entonces
            primo = falso
        Fin Si
        d = d + 1
    Fin mientras
    Si primo == Verdadero entonces
        Escribir "es primo"
    Sino
        Escribir "No es primo"
    Fin Si
Fin
```

- Diagroma



- Prueba

Caso	N	d	d es primo
Norma	7	2	1 Si, Continua

19. Número primos comprendidos entre dos dados.

- Análisis

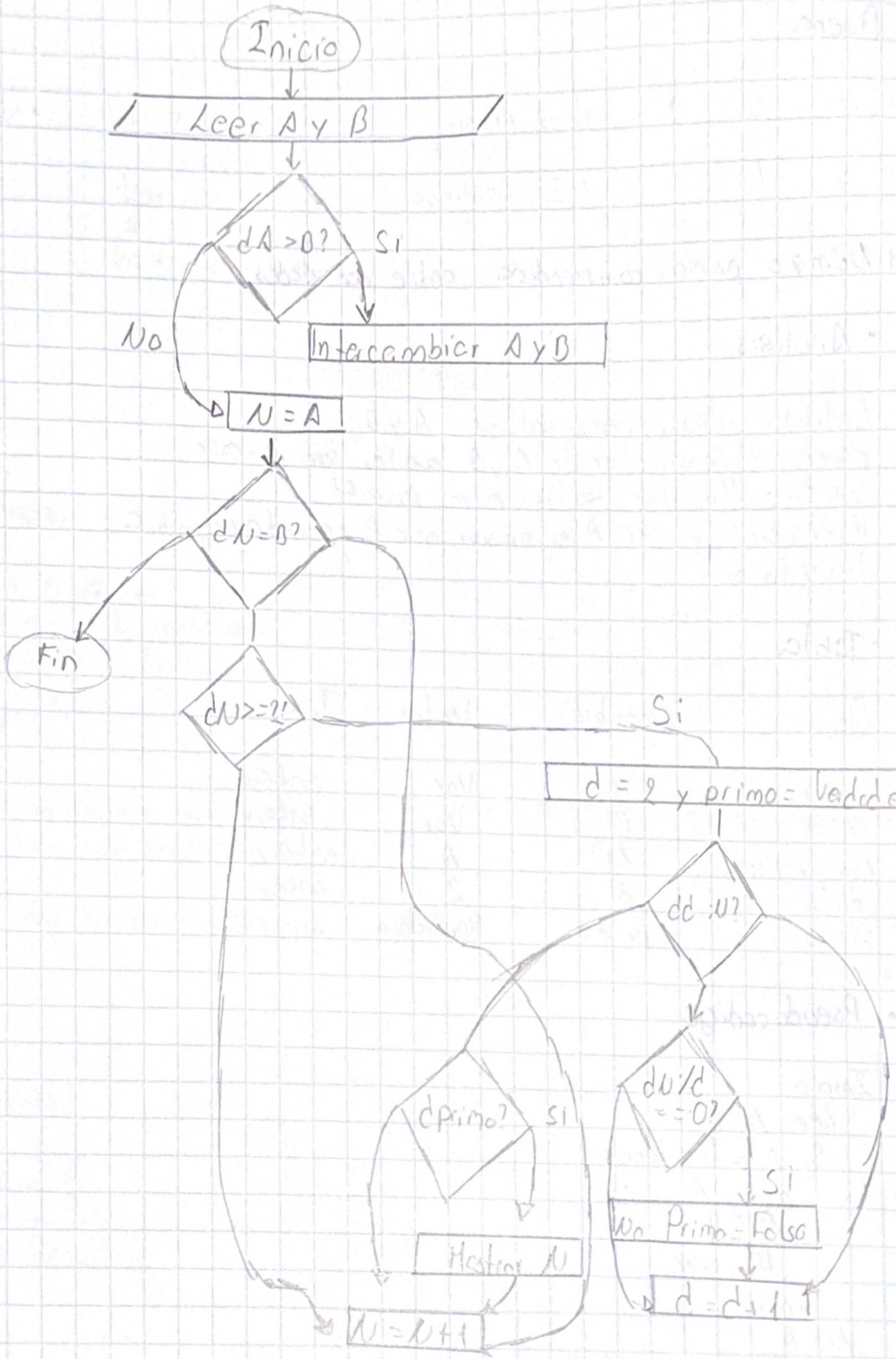
Entrada: dos números enteros A y B
Proceso: Comprobar de A y B cuales son primos
Salida: Mostrar los los núm primos
Restricción = si A es mayor que B se intercambia los valores

- Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Num1	A	Var	entero
Num2	B	Var	entero
Num revisa	N	A	entero
divisor	d	2	entero
Primo	primo	Verdadero	Logica

- Pseudocodigo

```
Inicio
   Leer A, B
    Si A > B entonces
       aux = A
       A = B
       B = aux
    Finsi
   N = A
   Mientras N <= B Hacer
        Si N >= 2 entonces
            d = 2
            primo = Verdadero
            Mientras d < N Hacer
                Si N % d == 0 entonces
                    primo = Falso
                Finsi
                d = d + 1
            Fin mientras
            Si primo == Verdadero entonces
                Escribir N
            Finsi
        Finsi
        N = N + 1
    Fin Mientras
Fin
```



- Pruebas:

Caso	A	B	Primo	Resultado
Normal	5		Si	Mostrar 5
		12	No	No mostrar

1.10- Factorial

- Analisis

Entrada: Un número entero (N) mayor o igual que cero
Proceso: multiplicar los números desde 1 hasta n
Salida: mostrar el factorial
Restricción: No se permiten num negativos

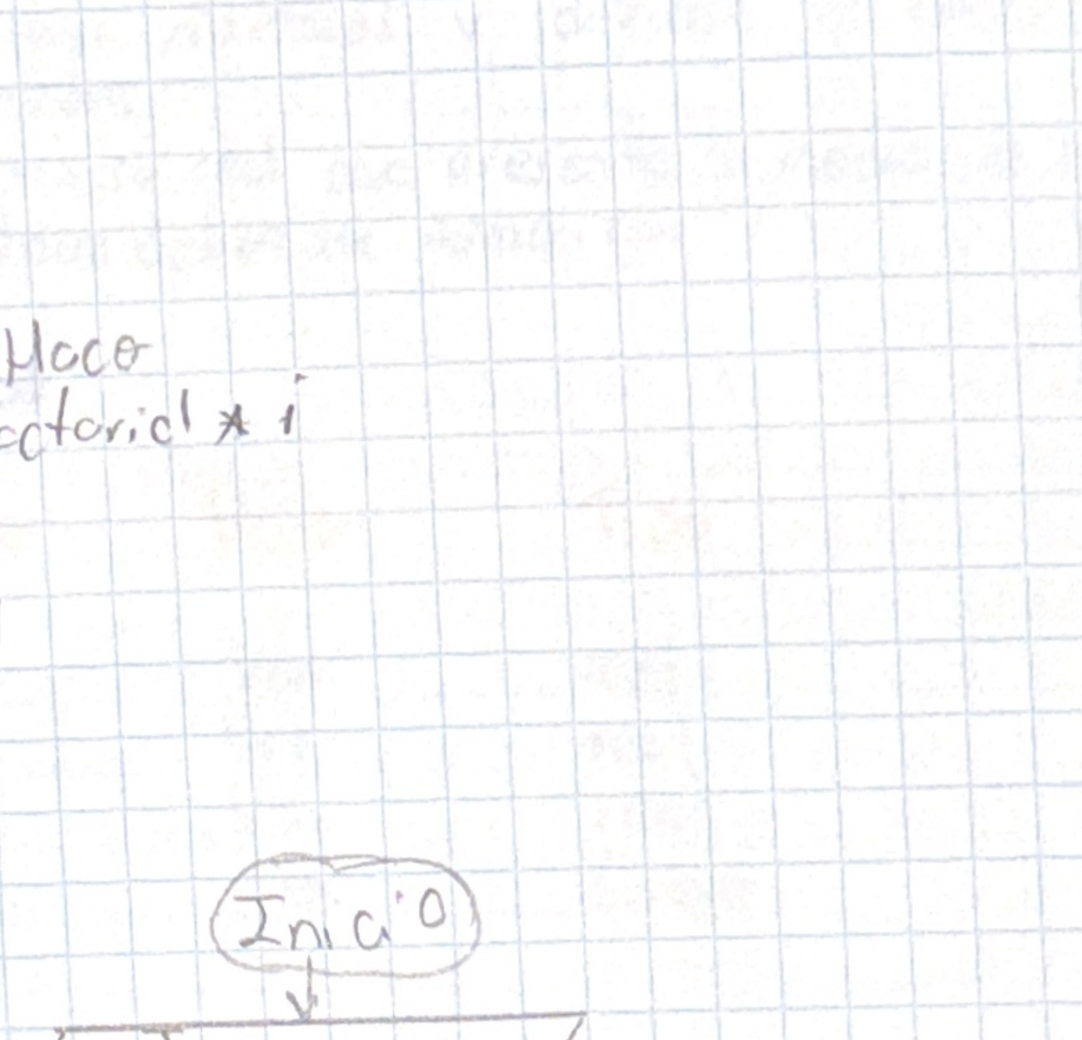
- Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Num	n	Var	entero
Conta	i	1	entero
Resulta	factorial	1	entero

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    Factorial = 1
      i = 1
    Mientras i <= n Hacer
        factorial = factorial * i
          i = i + 1
    Fin Mientras
    Escribir factorial
Fin
```

- Diagrama



- Prueba

Caso	n	i	Operación	Factorial
Normal	4	1	1 x 1	1
		2	1 x 2	2
		3	2 x 3	6
		4	6 x 4	24